

MVP Sistema de Locações de Veículos - Processos Revisados

Introdução

Este documento apresenta uma revisão detalhada dos requisitos funcionais para o MVP (Produto Mínimo Viável) de um sistema de locação de veículos, com foco em locações para pessoas físicas. O objetivo é aprimorar a clareza dos processos, identificar possíveis inconsistências e sugerir melhorias que auxiliarão na definição de entidades, atributos e relacionamentos do sistema, bem como na elaboração do Project Board.

Considerações Gerais e Recomendações Iniciais

Antes de detalhar cada processo, é importante destacar algumas considerações gerais e recomendações que perpassam todo o sistema:

- Foco em Pessoas Físicas:** A decisão de focar apenas em pessoas físicas simplifica o escopo inicial, mas é crucial garantir que a arquitetura do sistema permita uma futura expansão para pessoas jurídicas, caso necessário.
- Usabilidade e Experiência do Usuário (UX):** Para ambos os portais (Cliente e Loja), a usabilidade deve ser uma prioridade. Interfaces intuitivas e fluxos claros reduzem erros e aumentam a satisfação.
- Validações de Dados:** Implementar validações robustas em todos os pontos de entrada de dados é fundamental para garantir a integridade das informações.
- Segurança:** A segurança dos dados do cliente e da empresa deve ser primordial, com atenção especial à autenticação, autorização e proteção contra vulnerabilidades comuns.
- Notificações:** O sistema deve ter um mecanismo eficiente de notificações (e-mail, SMS, notificações no aplicativo) para manter clientes e funcionários informados sobre o status das reservas, locações, devoluções, etc.

- **Tratamento de Erros:** Mensagens de erro claras e informativas são essenciais para guiar o usuário em caso de problemas.
- **Auditoria e Logs:** Para fins de rastreabilidade e depuração, é recomendável registrar as principais ações realizadas no sistema, especialmente aquelas relacionadas a transações financeiras e alterações de status de veículos/locações.
- **Internacionalização (Opcional):** Embora o foco inicial seja o Brasil, considerar a estrutura para futuras expansões internacionais pode ser um diferencial.

A. Portal do Cliente

Este módulo é dedicado às interações do cliente com o sistema, permitindo autonomia na busca, reserva e acompanhamento de suas locações. Os processos foram detalhados para fornecer uma visão clara das etapas e das informações envolvidas.

1. Cadastro e Autenticação do Cliente

Processo Detalhado:

- **Cadastro de Novo Cliente:**
 - **Pré-condição:** Cliente não possui conta no sistema.
 - **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a opção de

cadastro no portal. 2. Sistema apresenta formulário de cadastro. 3. Cliente preenche os campos obrigatórios (e.g., Nome Completo, CPF, Data de Nascimento, Endereço, Telefone, E-mail, Senha). 4. Sistema valida os dados inseridos (e.g., formato de e-mail, CPF válido, senha com requisitos mínimos). 5. Se os dados forem válidos, sistema cria a conta do cliente e armazena as informações. 6. Sistema envia um e-mail de confirmação para o endereço fornecido pelo cliente (opcional, mas recomendado para validação de e-mail). 7. Cliente é redirecionado para a tela de login ou para o painel de controle. * **Pós-condição:** Cliente possui uma conta ativa no sistema. * **Inconsistências/Melhorias:** * Considerar a inclusão de validação de CPF em tempo real com alguma API externa (se o escopo permitir). * Definir requisitos claros para a senha (tamanho mínimo, caracteres especiais, etc.). * Implementar um processo de verificação de e-mail para garantir a validade do endereço.

- **Login do Cliente:**

- **Pré-condição:** Cliente possui uma conta cadastrada.
- **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a tela de login.
 2. Cliente insere e-mail/CPF e senha.
 3. Sistema valida as credenciais.
 4. Se as credenciais forem válidas, sistema autentica o cliente e concede acesso ao portal.
 5. Se as credenciais forem inválidas, sistema exibe mensagem de erro.
- **Pós-condição:** Cliente autenticado no sistema.
- **Inconsistências/Melhorias:**
 - Implementar mecanismos de segurança como bloqueio de conta após múltiplas tentativas falhas de login.
 - Considerar autenticação de dois fatores (2FA) para maior segurança (opcional para MVP, mas importante para futuras versões).

- **Esqueci Minha Senha:**

- **Pré-condição:** Cliente esqueceu a senha de acesso.
- **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a opção "Esqueci minha senha".
 2. Cliente informa o e-mail ou CPF cadastrado.
 3. Sistema verifica se o e-mail/CPF existe na base de dados.
 4. Se existir, sistema envia um link de redefinição de senha para o e-mail cadastrado do cliente.
 5. Cliente acessa o link, que o direciona para uma página segura para criar uma nova senha.
 6. Sistema valida a nova senha e a atualiza no cadastro do cliente.
 7. Sistema notifica o cliente sobre a alteração da senha.
- **Pós-condição:** Senha do cliente redefinida.
- **Inconsistências/Melhorias:**

- Garantir que o link de redefinição de senha tenha um tempo de expiração limitado.
- Implementar um mecanismo para evitar o envio excessivo de e-mails de redefinição.
- **Visualização e Edição de Perfil:**
 - **Pré-condição:** Cliente autenticado no sistema.
 - **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a seção "Meu Perfil" ou similar.
 2. Sistema exibe os dados pessoais do cliente (Nome, CPF, Endereço, Telefone, E-mail).
 3. Cliente pode editar os campos permitidos (e.g., Endereço, Telefone).
 4. Sistema valida os dados alterados.
 5. Se os dados forem válidos, sistema atualiza as informações no cadastro do cliente.
 6. Sistema exibe mensagem de sucesso.
 - **Pós-condição:** Dados do perfil do cliente atualizados.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - Definir claramente quais campos podem ser editados pelo cliente e quais exigem contato com o suporte.
 - Considerar a necessidade de reautenticação para alterações de dados sensíveis (e.g., e-mail).

2. Reserva de um Veículo

Processo Detalhado:

- **Busca de Veículos:**
 - **Pré-condição:** Cliente autenticado ou não autenticado (para busca inicial).
 - **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a tela de busca de veículos.
 2. Cliente informa os critérios de busca: Local de Retirada, Data da Retirada, Hora da Retirada, Local de Devolução, Data da Devolução,

Hora da Devolução.

3. Sistema valida os critérios (e.g., data de devolução posterior à data de retirada).
 4. Sistema consulta a frota e verifica a disponibilidade dos veículos com base nos critérios informados.
 5. Sistema exibe a lista de veículos disponíveis, com informações resumidas (e.g., Marca, Modelo, Categoria, Valor da Diária, Imagem).
 6. Cliente pode aplicar filtros adicionais (e.g., tipo de carro, preço, características).
- **Pós-condição:** Lista de veículos disponíveis exibida ao cliente.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - A busca deve considerar o status do veículo (Disponível, Alugado, Reservado) e o período de tempo.
 - Apresentar um mapa ou lista de locais de retirada/devolução para facilitar a escolha.
 - Permitir que o cliente salve buscas frequentes.
- **Disponibilidade:**
 - **Pré-condição:** Cliente realizou uma busca de veículos.
 - **Fluxo:**
 1. Para cada veículo na lista de resultados, o sistema verifica se ele está disponível para o período solicitado.
 2. O sistema considera não apenas o status atual, mas também as reservas e locações existentes para o período.
 3. Se um veículo estiver reservado ou alugado para parte ou todo o período, ele não deve ser exibido como disponível ou deve ser exibido com uma indicação clara de indisponibilidade.
 - **Pós-condição:** Apenas veículos realmente disponíveis são apresentados ou sua indisponibilidade é sinalizada.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - A lógica de disponibilidade é crucial e deve ser robusta para evitar overbooking. Considerar um sistema de bloqueio temporário do veículo ao iniciar o processo de reserva.

- Exibir alternativas para veículos indisponíveis (e.g., veículos similares, datas alternativas).

- **Seleção de Veículo:**

- **Pré-condição:** Cliente visualiza a lista de veículos disponíveis.
- **Fluxo:**
 1. Cliente clica em um veículo de interesse.
 2. Sistema exibe uma página de detalhes do veículo, contendo informações completas (e.g., descrição, características, opcionais, fotos, valor da diária, política de combustível, quilometragem).
 3. Sistema pode sugerir adicionais (proteções, acessórios) e exibir seus custos.
 4. Cliente pode revisar os detalhes e os custos totais previstos, incluindo o valor da diária, adicionais e impostos.
 5. Cliente confirma a seleção do veículo e prossegue para a geração da reserva.
- **Pós-condição:** Cliente selecionou um veículo e está pronto para gerar a reserva.
- **Inconsistências/Melhorias:**
 - Apresentar claramente o cálculo do valor total previsto, discriminando diárias, adicionais e taxas.
 - Permitir que o cliente adicione ou remova adicionais antes de confirmar a reserva.

- **Geração de Reserva:**

- **Pré-condição:** Cliente selecionou um veículo e confirmou os detalhes da locação.
- **Fluxo:**
 1. Se o cliente não estiver autenticado, o sistema solicita o login ou cadastro.
 2. Sistema verifica novamente a disponibilidade do veículo para o período selecionado (para evitar conflitos de última hora).

3. Sistema cria um registro de reserva, associando o cliente, o veículo, as datas/horas de retirada e devolução, os adicionais selecionados e o valor total previsto.
 4. Sistema gera um número de protocolo único para a reserva.
 5. Sistema atualiza o status do veículo para 'Reservado' para o período da reserva.
 6. Sistema envia uma confirmação de reserva para o e-mail do cliente, contendo todos os detalhes e o número de protocolo.
 7. Cliente é redirecionado para uma página de confirmação de reserva ou para a lista de suas reservas.
- **Pós-condição:** Reserva criada, veículo bloqueado e cliente notificado.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - A lógica de bloqueio do veículo deve ser robusta. Considerar um tempo limite para a confirmação da reserva, após o qual o veículo é liberado se a reserva não for finalizada.
 - O número de protocolo deve ser fácil de identificar e usar para futuras consultas.
- **Visualização de Reservas:**
 - **Pré-condição:** Cliente autenticado no sistema.
 - **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a seção "Minhas Reservas" ou similar.
 2. Sistema exibe uma lista das reservas do cliente, categorizadas por status (pendentes, confirmadas, canceladas).
 3. Para cada reserva, o sistema mostra informações resumidas (e.g., veículo, datas, valor previsto, status).
 4. Cliente pode clicar em uma reserva para ver detalhes completos.
 5. Cliente pode ter a opção de cancelar uma reserva (com regras de negócio específicas, como prazos para cancelamento sem multa).
 - **Pós-condição:** Cliente visualiza e gerencia suas reservas.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - Definir claramente as regras de cancelamento e as implicações financeiras.

- Permitir que o cliente imprima ou baixe o comprovante da reserva.

3. Histórico de Locações

Processo Detalhado:

- **Visualização do Histórico:**
 - **Pré-condição:** Cliente autenticado no sistema.
 - **Fluxo:**
 1. Cliente acessa a seção "Meu Histórico de Locações" ou similar.
 2. Sistema exibe uma lista detalhada de todas as locações anteriores do cliente.
 3. Para cada locação, o sistema mostra informações como: veículo, datas de retirada e devolução (reais), valor final pago, multas (se houver), local de retirada e devolução.
 4. Cliente pode filtrar o histórico por período ou veículo.
 5. Cliente pode clicar em uma locação para ver um resumo completo, incluindo o contrato assinado (se aplicável) e detalhes de avarias registradas.
 - **Pós-condição:** Cliente tem acesso completo ao seu histórico de locações.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - Permitir que o cliente avalie a locação e o veículo.
 - Oferecer a opção de gerar um relatório ou comprovante de locação.

B. Portal da Loja

Este módulo é destinado aos funcionários da locadora, permitindo o gerenciamento completo das operações, desde o cadastro de clientes e veículos até o controle de locações e frotas. A automação e a clareza dos processos são fundamentais para a eficiência operacional.

1. Autenticação e Autorização

Processo Detalhado:

- **Login do Funcionário:**

- **Pré-condição:** Funcionário possui credenciais de acesso.
- **Fluxo:**
 1. Funcionário acessa a tela de login do Portal da Loja.
 2. Funcionário insere nome de usuário/e-mail e senha.
 3. Sistema valida as credenciais e verifica as permissões de acesso do funcionário.
 4. Se as credenciais forem válidas e o funcionário tiver permissão, sistema autentica o funcionário e o redireciona para o painel de controle ou tela inicial do portal.
 5. Se as credenciais forem inválidas ou o funcionário não tiver permissão, sistema exibe mensagem de erro.
- **Pós-condição:** Funcionário autenticado e autorizado no sistema.
- **Inconsistências/Melhorias:**
 - Implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para diferentes níveis de funcionários (e.g., atendente, gerente, administrador).
 - Registrar tentativas de login falhas para fins de segurança e auditoria.

- **Logout do Funcionário:**

- **Pré-condição:** Funcionário autenticado no sistema.
- **Fluxo:**
 1. Funcionário clica na opção "Sair" ou "Logout".
 2. Sistema encerra a sessão do funcionário.
 3. Funcionário é redirecionado para a tela de login.
- **Pós-condição:** Sessão do funcionário encerrada.

- **Cadastro de Funcionário:**

- **Observação:** Conforme o documento original, o gerenciamento de funcionários não faz parte do escopo deste sistema, sendo responsabilidade de um sistema de RH externo. Portanto, este processo não será detalhado aqui. No entanto, é crucial que o sistema de locação

tenha um mecanismo para consumir ou sincronizar os dados dos funcionários autorizados a acessar o Portal da Loja, garantindo que apenas usuários válidos possam fazer login e que suas permissões sejam corretamente atribuídas.

2. Gerenciamento de Clientes

Processo Detalhado:

- **Cadastro de Cliente (pelo Funcionário):**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado e com permissão para cadastrar clientes.
 - **Fluxo:**
 1. Funcionário acessa a seção "Gerenciar Clientes" e seleciona a opção "Novo Cliente".
 2. Sistema apresenta formulário de cadastro de cliente.
 3. Funcionário preenche os dados do cliente (Nome Completo, CPF, Data de Nascimento, Endereço, Telefone, E-mail, CNH, etc.).
 4. Sistema valida os dados inseridos (e.g., formato de e-mail, CPF válido, CNH válida).
 5. Se os dados forem válidos, sistema cria o registro do cliente.
 6. Sistema exibe mensagem de sucesso.
 - **Pós-condição:** Novo cliente cadastrado no sistema.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - É fundamental que o cadastro pelo funcionário inclua campos específicos para locação, como número da CNH, data de validade, categoria, e órgão emissor. Isso não está explicitamente no documento original, mas é crucial para o processo de locação.
 - Considerar a integração com sistemas de validação de documentos (e.g., Receita Federal para CPF, DENATRAN para CNH) para maior segurança e agilidade.
- **Consulta de Clientes:**

- **Pré-condição:** Funcionário autenticado e com permissão para consultar clientes.
- **Fluxo:**
 1. Funcionário acessa a seção "Gerenciar Clientes".
 2. Sistema exibe uma lista de todos os clientes cadastrados, com opções de busca e filtro (e.g., por nome, CPF, e-mail).
 3. Funcionário pode selecionar um cliente para visualizar seus detalhes.
 4. Sistema exibe um dossiê completo do cliente, incluindo dados pessoais, histórico de locações, multas, pagamentos, etc.
- **Pós-condição:** Funcionário visualiza informações de clientes.
- **Inconsistências/Melhorias:**
 - A funcionalidade de "dossiê completo" é excelente e deve ser bem estruturada, agregando todas as informações relevantes do cliente em um único local.
 - Permitir a exportação da lista de clientes para relatórios.
- **Alteração de Cliente:**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado, com permissão para alterar clientes, e cliente selecionado para edição.
 - **Fluxo:**
 1. Funcionário seleciona um cliente na lista de consulta e clica em "Editar".
 2. Sistema apresenta o formulário de cadastro do cliente preenchido com os dados atuais.
 3. Funcionário edita os campos necessários.
 4. Sistema valida os dados alterados.
 5. Se os dados forem válidos, sistema atualiza as informações do cliente.
 6. Sistema exibe mensagem de sucesso.
 - **Pós-condição:** Dados do cliente atualizados.
- **Exclusão/Desativação de Cliente:**

- **Pré-condição:** Funcionário autenticado, com permissão para excluir/desativar clientes, e cliente selecionado.
- **Fluxo:**
 1. Funcionário seleciona um cliente e clica em "Excluir" ou "Desativar".
 2. Sistema verifica se o cliente possui locações ativas ou pendentes.
 3. Se houver locações ativas/pendentes, sistema impede a exclusão e exibe mensagem de aviso.
 4. Se não houver locações ativas/pendentes, sistema desativa o cliente (altera o status para inativo, mas mantém o registro para histórico).
 5. Sistema exibe mensagem de sucesso.
- **Pós-condição:** Cliente desativado no sistema (não pode mais realizar novas locações, mas seu histórico é preservado).
- **Inconsistências/Melhorias:**
 - A exclusão física de clientes é geralmente desaconselhada em sistemas transacionais devido à integridade referencial e necessidade de histórico. A desativação é a abordagem correta.
- **Comunicação (Envio de E-mails Automáticos):**
 - **Observação:** Embora listado como um requisito funcional, o envio de e-mails automáticos é mais uma funcionalidade de notificação do sistema do que um processo de gerenciamento de clientes em si. Será abordado como parte dos processos de Reserva e Locação. No entanto, é importante que o sistema tenha um módulo de envio de e-mails configurável para diferentes tipos de comunicação (confirmação de reserva, lembrete de devolução, promoções, etc.).

3. Gerenciamento de Frota

Processo Detalhado:

- **Cadastro de Veículo:**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado e com permissão para cadastrar veículos.
 - **Fluxo:**

1. Funcionário acessa a seção "Gerenciar Frota" e seleciona a opção "Novo Veículo".
 2. Sistema apresenta formulário de cadastro de veículo.
 3. Funcionário preenche os dados do veículo (e.g., Marca, Modelo, Ano, Placa, Chassi, Cor, Categoria, Valor da Diária Padrão, Opcionais, Localização Atual, Status Inicial).
 4. Sistema valida os dados inseridos.
 5. Se os dados forem válidos, sistema cria o registro do veículo.
 6. Sistema exibe mensagem de sucesso.
- **Pós-condição:** Novo veículo cadastrado na frota.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - A inclusão de "Localização Atual" e "Status Inicial" é importante para o controle da frota.
 - Permitir o upload de fotos do veículo.
- **Consulta de Veículos:**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado e com permissão para consultar veículos.
 - **Fluxo:**
 1. Funcionário acessa a seção "Gerenciar Frota".
 2. Sistema exibe uma lista de todos os veículos da frota, com opções de busca e filtro (e.g., por status, marca, modelo, placa).
 3. Funcionário pode selecionar um veículo para visualizar seus detalhes.
 4. Sistema exibe informações completas do veículo, incluindo histórico de locações, manutenções, avarias, etc.
 - **Pós-condição:** Funcionário visualiza informações da frota.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - Apresentar um resumo visual do status da frota (e.g., número de veículos disponíveis, alugados, em manutenção).
 - **Alteração de Veículo:**

- **Pré-condição:** Funcionário autenticado, com permissão para alterar veículos, e veículo selecionado para edição.
- **Fluxo:**
 1. Funcionário seleciona um veículo na lista de consulta e clica em "Editar".
 2. Sistema apresenta o formulário de cadastro do veículo preenchido com os dados atuais.
 3. Funcionário edita os campos necessários (e.g., Valor da Diária, Opcionais, Status).
 4. Sistema valida os dados alterados.
 5. Se os dados forem válidos, sistema atualiza as informações do veículo.
 6. Sistema exibe mensagem de sucesso.
- **Pós-condição:** Dados do veículo atualizados.
- **Excluir Veículo:**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado, com permissão para excluir veículos, e veículo selecionado.
 - **Fluxo:**
 1. Funcionário seleciona um veículo e clica em "Excluir" ou "Baixar" (retirar da frota).
 2. Sistema verifica se o veículo possui locações ativas ou reservas futuras.
 3. Se houver, sistema impede a exclusão e exibe mensagem de aviso.
 4. Se não houver, sistema altera o status do veículo para 'Baixado' (ou similar), removendo-o da frota ativa, mas mantendo seu registro para histórico.
 5. Sistema exibe mensagem de sucesso.
 - **Pós-condição:** Veículo desativado da frota ativa.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - Assim como clientes, a exclusão física de veículos é desaconselhada. A alteração de status para 'Baixado' é a melhor prática.
- **Status do Veículo:**

- **Observação:** O documento original menciona que o sistema deve atualizar automaticamente o status do veículo. Isso não é um processo de gerenciamento de frota em si, mas uma funcionalidade intrínseca aos processos de reserva e locação. Os status (Disponível, Alugado, Reservado, Baixado) são cruciais e devem ser bem definidos no modelo de dados.

4. Gestão de Tarifas

Processo Detalhado:

- **Definição de Tarifa Padrão por Veículo:**
 - **Pré-condição:** Funcionário cadastrando ou editando um veículo.
 - **Fluxo:**
 1. Durante o cadastro ou edição de um veículo, o funcionário informa o "Valor da Diária Padrão" para aquele veículo específico.
 2. Este valor será a base para o cálculo das locações, podendo ser ajustado por regras de negócio (tarifação dinâmica).
 - **Pós-condição:** Veículo possui uma tarifa diária padrão associada.
- **Inclusão de Adicionais na Locação:**
 - **Pré-condição:** Funcionário ou cliente agendando/iniciando uma locação.
 - **Fluxo:**
 1. Durante o processo de reserva ou início de locação, o sistema apresenta uma lista de adicionais disponíveis (proteções, acessórios como cadeirinha, GPS, etc.) com seus respectivos custos.
 2. Funcionário/Cliente seleciona os adicionais desejados.
 3. Sistema inclui o custo dos adicionais no cálculo do valor total da locação.
 - **Pós-condição:** Adicionais selecionados e seus custos incluídos no cálculo da locação.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - É importante definir se os adicionais têm custo fixo, diário, ou percentual sobre o valor da locação.

- **Tarifação Dinâmica:**

- **Observação:** O documento menciona "Tarifação Dinâmica: O preço da diária pode variar de acordo com a época do ano, a demanda e a categoria do veículo". Isso é uma regra de negócio complexa que impacta o cálculo da tarifa. Não é um processo de gestão de tarifas em si, mas uma funcionalidade do sistema. Para o MVP, pode-se começar com tarifas fixas por categoria e expandir para dinâmica em fases futuras. Se implementado, o sistema precisaria de:
 - **Regras de Preço:** Um módulo para configurar regras de preço baseadas em: categoria do veículo, período (alta/baixa temporada), demanda (e.g., feriados), duração da locação (descontos para períodos mais longos).
 - **Aplicação Automática:** O sistema deve aplicar automaticamente a tarifa correta com base nas regras configuradas no momento da busca/reserva/início da locação.

- **Regras de Negócio (Períodos):**

- **Observação:** "Diferenciação entre aluguel diário, semanal, mensal" é uma regra de negócio para cálculo de tarifas e duração da locação. Isso implica que o sistema deve ser capaz de calcular o valor com base em diferentes granularidades de tempo e, possivelmente, aplicar descontos para períodos mais longos. Por exemplo, 7 diárias podem ser mais baratas que 7 * diária avulsa se for considerado um aluguel semanal.

5. Gerenciamento de Locações e Reservas

Processo Detalhado:

- **Check-in e Check-out (Processo Geral):**

- **Observação:** O documento agrupa Check-in e Check-out. Para clareza, serão detalhados separadamente. O "checklist digital de avarias" é uma funcionalidade crítica para ambos os processos.

- **Listar Reservas Pendentes:**

- **Pré-condição:** Funcionário autenticado.
- **Fluxo:**

1. Funcionário acessa a seção "Gerenciar Locações/Reservas".
 2. Sistema exibe uma lista de todas as reservas com status 'Pendente' ou 'Confirmada' que ainda não foram convertidas em locação.
 3. Funcionário pode filtrar por data, cliente, veículo.
- **Pós-condição:** Funcionário visualiza reservas a serem processadas.
- **Cancelar Reserva:**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado, com permissão para cancelar reservas, e reserva selecionada.
 - **Fluxo:**
 1. Funcionário seleciona uma reserva pendente/confirmada e clica em "Cancelar Reserva".
 2. Sistema solicita confirmação do cancelamento.
 3. Sistema verifica regras de negócio para cancelamento (e.g., se há multa por cancelamento tardio).
 4. Sistema altera o status da reserva para 'Cancelada'.
 5. Sistema libera o veículo para o período da reserva cancelada.
 6. Sistema notifica o cliente sobre o cancelamento (e-mail).
 7. Sistema exibe mensagem de sucesso.
 - **Pós-condição:** Reserva cancelada e veículo liberado.
 - **Início da Locação (Check-in):**
 - **Pré-condição:** Cliente presente na loja, com reserva ou sem.
 - **Fluxo:**
 1. **Com Reserva:** Funcionário localiza a reserva do cliente (pelo protocolo, nome, CPF).
 2. **Sem Reserva:** Funcionário inicia uma nova locação, buscando um veículo disponível e cadastrando/selecionando o cliente.
 3. Sistema exibe os detalhes da locação (veículo, cliente, período, adicionais).
 4. Funcionário realiza o "Checklist de Avarias" inicial do veículo, registrando o estado atual (quilometragem, nível de combustível,

avarias existentes) e anexando fotos.

5. Sistema calcula o "Valor Inicial da Locação" com base na diária, período previsto e adicionais. Este valor pode ser usado como caução ou pré-autorização.
6. Funcionário e cliente revisam e concordam com os termos do contrato de locação (que pode ser gerado e assinado digitalmente).
7. Sistema altera o status da reserva para 'Locação Ativa' (se houver reserva) ou cria uma nova locação com status 'Ativa'.
8. Sistema atualiza o status do veículo para 'Alugado'.
9. Sistema registra a data e hora de retirada real do veículo.
10. Sistema envia e-mail de confirmação de início de locação para o cliente.

- **Pós-condição:** Locação iniciada, veículo alugado, contrato gerado.

- **Inconsistências/Melhorias:**

- O checklist de avarias é crucial para evitar disputas futuras. Deve ser detalhado e permitir anexar múltiplas fotos.
- A geração de contrato deve ser automatizada e permitir assinatura digital.
- A gestão de caução/pré-autorização deve ser clara.

- **Finalização da Locação (Check-out):**

- **Pré-condição:** Cliente devolvendo o veículo na loja.

- **Fluxo:**

1. Funcionário localiza a locação ativa do cliente.
2. Funcionário realiza o "Checklist de Avarias" final do veículo, comparando com o estado inicial e registrando novas avarias, quilometragem final, nível de combustível.
3. Sistema registra a data e hora de devolução real do veículo.
4. Sistema calcula o "Valor Final da Locação" com base no período real de uso (dias e horas), adicionais, e possíveis multas (por atraso, avarias, combustível).
5. Sistema exibe o resumo da locação, incluindo o valor final e a discriminação de custos.

6. Funcionário processa o pagamento final (considerando o valor inicial/caução).
 7. Sistema altera o status da locação para 'Finalizada'.
 8. Sistema atualiza o status do veículo para 'Disponível' (ou 'Em Manutenção' se houver avarias).
 9. Sistema envia e-mail de resumo da locação e comprovante de pagamento para o cliente.
- **Pós-condição:** Locação finalizada, veículo com status atualizado, pagamento processado.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - A lógica de cálculo de multas por atraso deve ser bem definida (e.g., cobrança por hora, por diária extra).
 - A integração com um sistema de pagamento (gateway) é essencial.
 - O registro de avarias deve ser claro e vinculado à locação.
- **Histórico de Locações (Portal da Loja):**
 - **Pré-condição:** Funcionário autenticado.
 - **Fluxo:**
 1. Funcionário acessa a seção "Histórico de Locações".
 2. Sistema permite buscar e filtrar locações por cliente, veículo, período, status.
 3. Sistema exibe uma lista detalhada das locações, com informações resumidas.
 4. Funcionário pode clicar em uma locação para ver todos os detalhes, incluindo checklists de avarias, pagamentos, e contrato.
 - **Pós-condição:** Funcionário tem acesso completo ao histórico de locações.
 - **Inconsistências/Melhorias:**
 - Permitir a geração de relatórios gerenciais sobre locações (e.g., locações por período, faturamento).
 - **Contrato:**
 - **Observação:** A "Geração de um contrato de locação com todos os detalhes da transação" é uma funcionalidade que ocorre durante o processo de

"Início da Locação". O sistema deve ser capaz de gerar um documento PDF com base em um template, preenchendo-o com os dados da locação, cliente, veículo e adicionais. A assinatura digital é um diferencial importante.

Conclusão

Esta revisão detalhada dos processos do MVP do sistema de locação de veículos visa fornecer uma base sólida para o desenvolvimento. Ao focar na clareza, na identificação de pré e pós-condições, e na sugestão de melhorias, o objetivo é facilitar a tradução desses requisitos em entidades, atributos e relacionamentos de banco de dados, bem como em tarefas concretas para o Project Board. A implementação dessas funcionalidades, com atenção à usabilidade e segurança, resultará em um sistema robusto e eficiente para a Digital College.